

脳機能情報処理特論

第4講 神経発火時系列のモデル化

立命館大学大学院情報理工学研究科
坪 泰宏

tsubo@fc.ritsumei.ac.jp

<http://www.nips.ci.ritsumei.ac.jp/>

脱線：「法則」の強さ

- 「法則」の強さ？

1. キルヒホッフの電流則 (Kirchhoff's Current Law)

$$\sum I = 0 \qquad \nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

2. キルヒホッフの電位則 (Kirchhoff's Voltage Law)

$$\sum V = 0 \qquad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

3. オームの法則 (Ohm's Law)

$$V = IR$$

「ランダム」なスパイク時系列

- 「ランダム」なスパイク時系列のスパイク数の分布

(例) 4Hz で「ランダム」に発火する時系列は,

2s に何発スパイクを発火するか？ 8発？

- ある時間 ΔT [s] で発火する確率を p とする

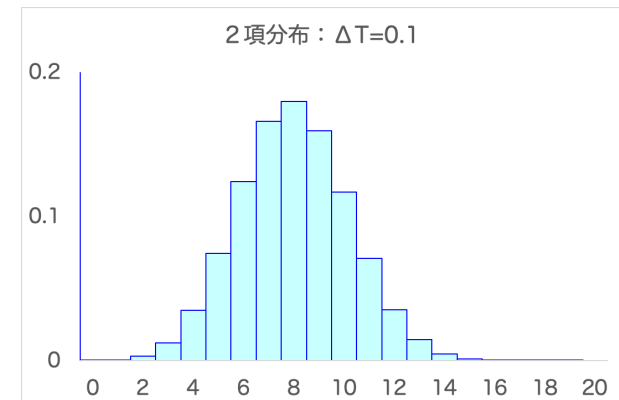
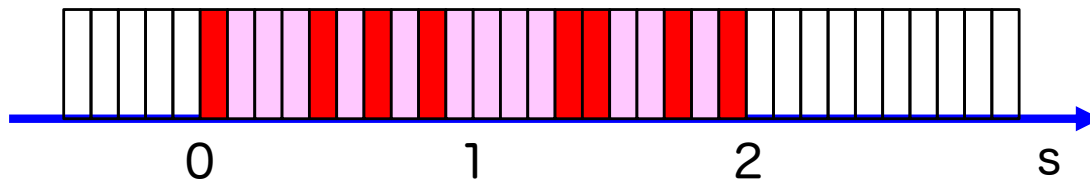
(例) $\Delta T = 0.1s$ で $p = 0.4$ ($\Delta T = 1s$ だと?)

- 一定時間 $T = N\Delta T$ [s] の間に, k 発のスパイクがある確率 $P(k)$

2項分布に従う (p が小さくなくても)

$$P(k) = \frac{N!}{(N-k)!k!} p^k (1-p)^{N-k} \quad N = T/\Delta T$$

(例) $N = T/\Delta T = 20$, $p = 0.4$ の2項分布
平均 $k = 8$ 発



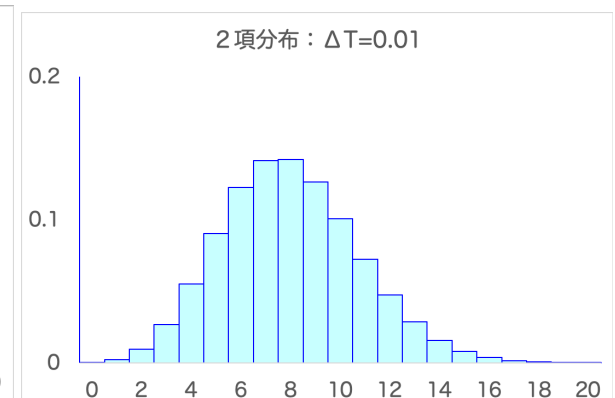
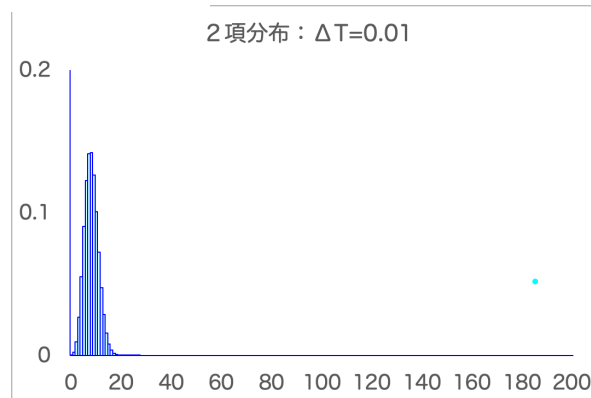
「ランダム」なスパイク時系列

- 「ランダム」なスパイク時系列のスパイク数の分布
(例) 4Hz で「ランダム」に発火する時系列は,
2s に何発スパイクを発火するか? 8発?
- ある時間 ΔT [s]で発火する確率を p とする
(例) $\Delta T = 0.01s$ で $p = 0.04$
- 一定時間 $T = N\Delta T$ [s]の間に, k 発のスパイクがある確率 $P(k)$
2項分布に従う (p が小さくなくても)

$$P(k) = \frac{N!}{(N-k)!k!} p^k (1-p)^{N-k} \quad N = T/\Delta T$$

(例) $N = T/\Delta T = 200$, $p = 0.04$ の2項分布

平均 $k = 8$ 発



「ランダム」なスパイク時系列

- 「ランダム」なスパイク時系列のスパイク数の分布
(例) λ [Hz] で「ランダム」に発火する時系列は,
1s に何発スパイクを発火するか? λ 発?
 - ある時間 ΔT [s] で発火する確率を p とする
(例) $\Delta T = \epsilon$ [s] で $p = \lambda\epsilon$
 - 1s ($N\Delta T = N\epsilon$ [s]) の間に, k 発のスパイクがある確率 $P(k)$
2項分布に従う (ϵ が小さくなくても)

$$P(k) = \frac{(1/\epsilon)!}{((1/\epsilon) - k)!k!} (\lambda\epsilon)^k (1 - \lambda\epsilon)^{(1/\epsilon) - k}$$

(例) $N = 1/\Delta T = 1/\epsilon$, $p = \lambda\epsilon$ の2項分布
平均 $k = \lambda$ 発

- λ を有限のまま ϵ [s] を無限小にするとどうなるか?

ポアソン (Poisson) 分布

- **ポアソン分布**：ランダムなスパイク時系列の「**スパイク数**」の分布
 - 一定時間 1 s での平均スパイク数 $Np = \lambda$ を一定にしたまま、単位時間 $\Delta T = \epsilon$ [s] を非常に短くすると ($\rightarrow 0$)
一定時間 1 s の間に、 k 発のスパイクがある確率 $P(k)$ は **ポアソン分布 (Poisson分布)** に従う

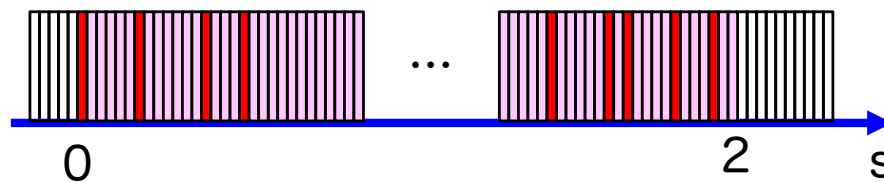
$$P(k) = \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda}$$

➤ 導出

$$\begin{aligned} P(k) &= \frac{N!}{(N-k)!k!} p^k (1-p)^{N-k} & N = 1/\epsilon = \lambda/p \\ & & p = \lambda\epsilon \\ &= \prod_{j=1}^k (N-j+1) \frac{1}{k!} p^k (1-p)^{N-k} \\ &= \prod_{j=1}^k \left(1 - \frac{j-1}{\lambda} p\right) \frac{1}{k!} \lambda^k (1-p)^{\lambda/p} (1-p)^{-k} \\ P(k) &\rightarrow \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda} \end{aligned}$$

(定常) ポアソン過程

- 点過程：ランダムな時刻の列→ランダムなスパイク時系列のモデル
- **ポアソン過程**：以下の2つを満たす点過程
 - ◆ 異なる区間にあるスパイクの数は独立 (**ランダム**)
 - ◆ 一定時間にある**スパイク数**の分布は**ポアソン分布**



間隔を非常に小さくして
「時刻」とみなす

- **ファノ因子 (Fano factor)**：確率分布のばらつきの指標
 - ある時間窓における,
ある確率過程 (今の場合「数」) の分散／平均
 - **ポアソン過程の場合, 1 になる**
 - ファノ因子が1 だからといって, ポアソン過程とは限らない
(にもかかわらず, 「ポアソン過程っぽさ」の指標とされる)

ポアソン過程のファノ因子

- ポアソン過程のファノ因子：

- ある時間窓における，ポアソン過程「スパイク数」の分散／平均
- つまり，ポアソン分布の分散／平均

➤ 導出

$$\text{平均：} \quad \sum_{k=0}^{\infty} kP(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} \lambda^{k-1} e^{-\lambda} = \lambda$$

$$\text{規格化：} \quad \sum_{k=0}^{\infty} P(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{2乗平均：} \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P(k) &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)P(k) + \sum_{k=0}^{\infty} kP(k) \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda} + \sum_{k=0}^{\infty} kP(k) = \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-2)!} \lambda^{k-2} e^{-\lambda} \\ &= \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

$$\text{分散：} \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P(k) - \left(\sum_{k=0}^{\infty} kP(k) \right)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

よって，ポアソン過程のファノ因子 = 分散／平均 = 1 となる

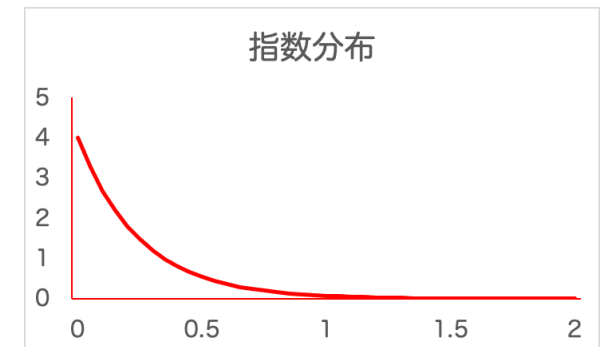
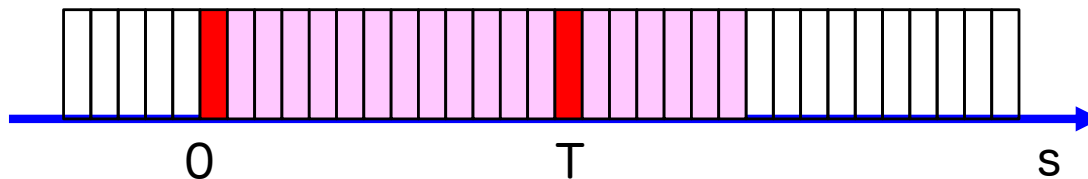
定常ポアソン過程のスパイク間隔

- ポアソン過程のスパイク間隔は、指数分布に従う
(逆に、これと異なるスパイク間隔は独立, を合わせて
ポアソン過程の別の定義とすることもある)
- 導出: ある時間 $\Delta T = \epsilon$ [s] で発火する確率を $p = \lambda\epsilon$ とする
スパイク間隔が $T \sim T + \Delta T$ [s] である確率 $P(T)\Delta T$ は,
 $N - 1 = T/\Delta T - 1$ 回連続でスパイクが出ずに,
最後に1回スパイクが出る確率, を計算すればよい

$$P(T)\Delta T = P(T)\epsilon = (1 - \lambda\epsilon)^{T/\epsilon - 1} (\lambda\epsilon)$$

$$P(T) = \left((1 - \lambda\epsilon)^{1/\lambda\epsilon} \right)^{\lambda T} (1 - \lambda\epsilon)^{-1} \lambda$$

$$P(T)dT \rightarrow \lambda e^{-\lambda T} dT$$



様々なスパイク間隔分布

- ポアソン過程のスパイク間隔は、指数分布に従う
スパイク間隔が指数分布だからといってポアソン過程とは限らない
→どんな例があるか？

- 実際の神経細胞のスパイク時系列は、指数分布ではない

- (例) 対数正規分布 (log normal分布)

- $\log T$ が正規分布

$$P(T)dT = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma T} \exp\left(-\frac{(\log T - \log \tau)^2}{2\sigma^2}\right) dT$$

- (例) 逆ガウス分布 (inverse Gaussian分布, Wald分布)

- 拡散過程 (リークのない積分発火モデル) の初期通過時間分布

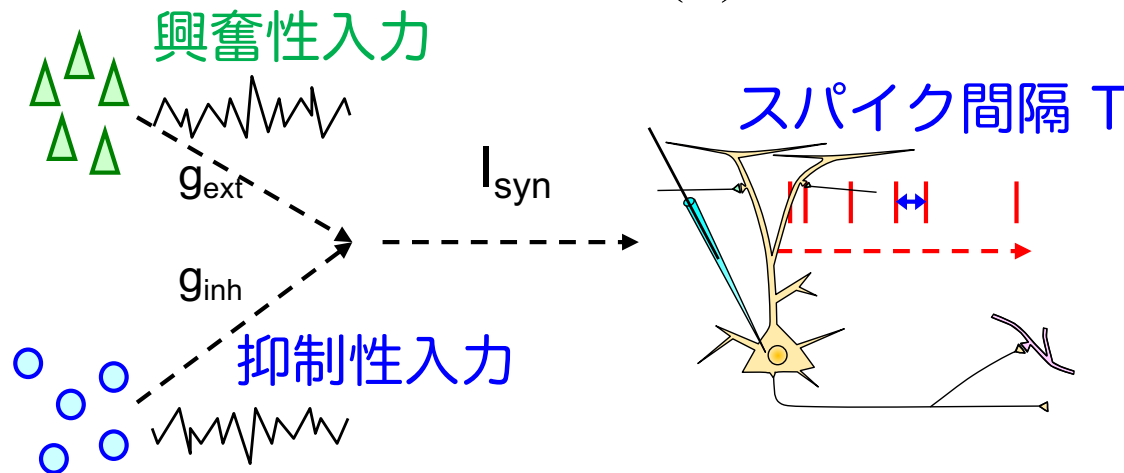
$$P(T)dT = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi T^3}} \exp\left(-\frac{\lambda(T - \tau)^2}{2\tau^2 T}\right) dT$$

ガンマ分布に従うスパイク間隔

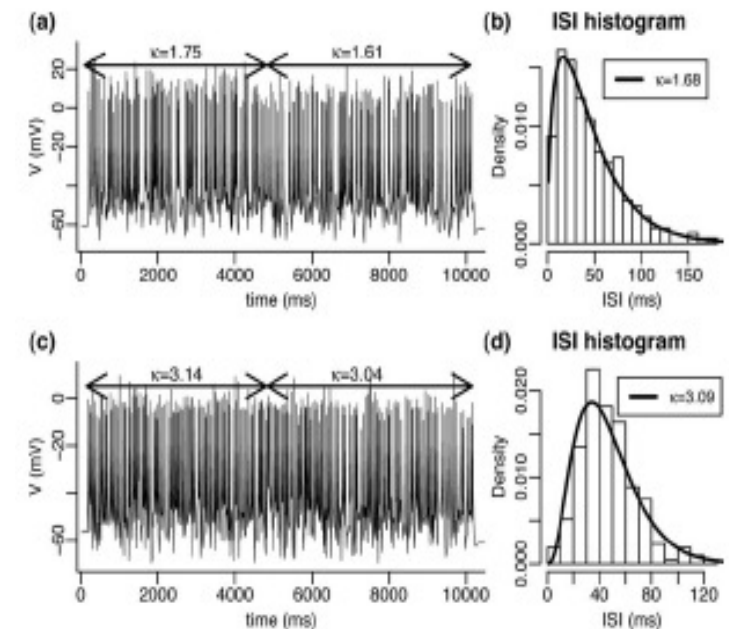
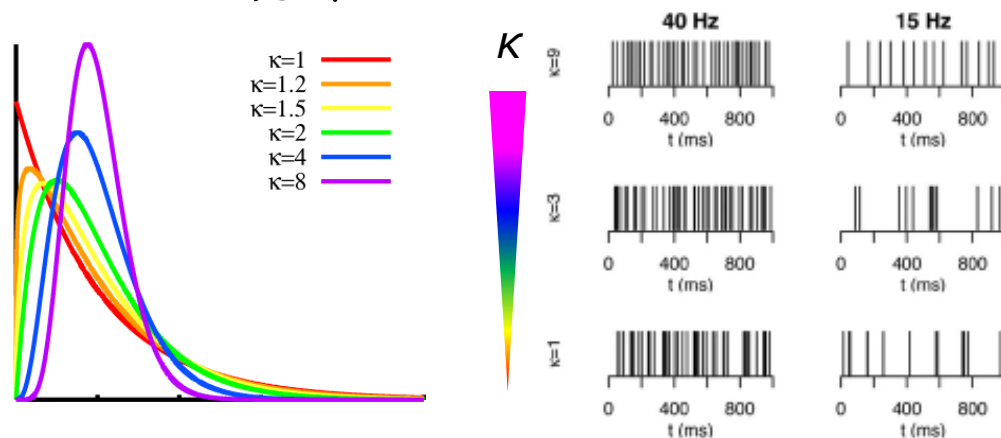
- 定常変動入力を受けた神経細胞のスパイク間隔：ガンマ分布

$$P(T; \kappa, \xi) = \frac{(\kappa \xi)^{\kappa}}{\Gamma(\kappa)} T^{\kappa-1} e^{-\kappa \xi T}$$

スパイク間隔分布



ガンマ分布



Miura, Tsubo, Okada & Fukai,
Balanced Excitatory and Inhibitory Inputs to Cortical Neurons
Decouple Firing Irregularity from Rate Modulations
J. Neurosci. 27(50) 13802-13812 (2007)

発火率： ξ
規則性： κ

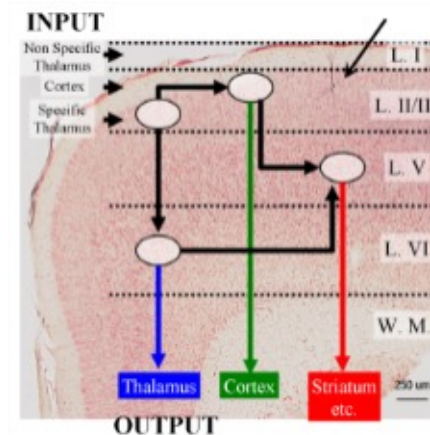
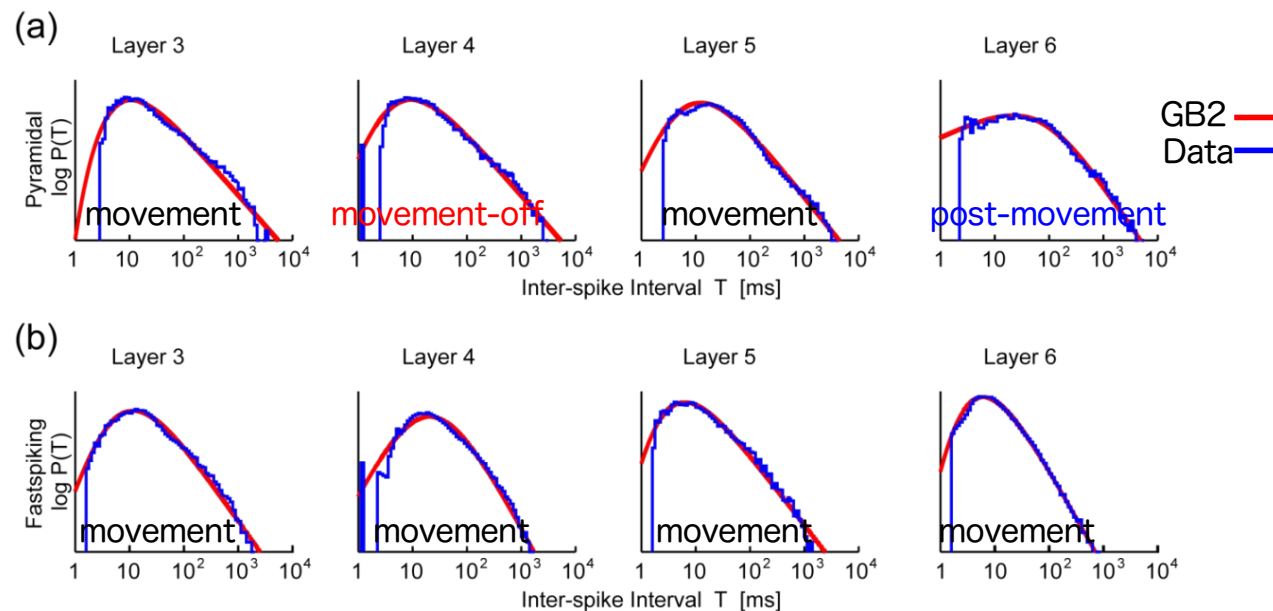
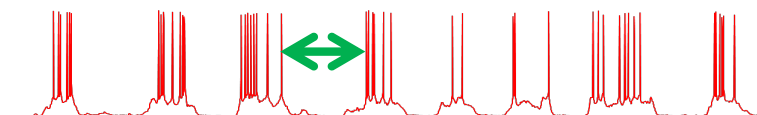
べき分布に従うスパイク間隔

- 活動中の脳内の神経細胞のスパイク間隔：一般化第2種ベータ分布

$$P(T; \alpha, \kappa, \tau) = \frac{\tau^\alpha}{B(\kappa, \alpha)} T^{\kappa-1} (T + \tau)^{-(\kappa+\alpha)}$$

Tsubo, Isomura & Fukai,
Power-Law Inter-Spike Interval Distributions Infer a Conditional
Maximization of Entropy in Cortical Neurons
PLoS Comput. Biol. 2012, e1002461 (2012)

スパイク間隔 T



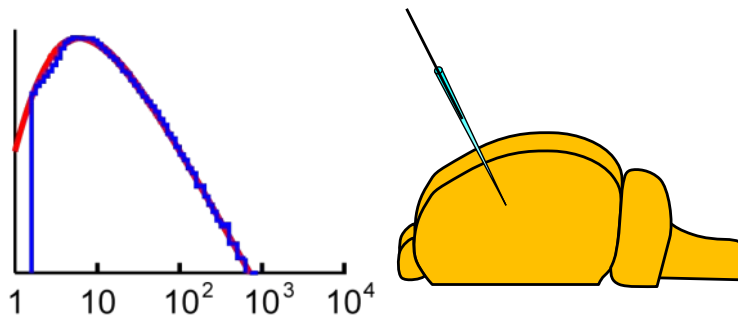
神経細胞の場所・種類・機能によらない性質

2つの分布の関係

- 脳のsuper statisticis (in 物理学), 周辺化分布 (in 統計学)

活動中の脳内：
一般化第2種ベータ分布

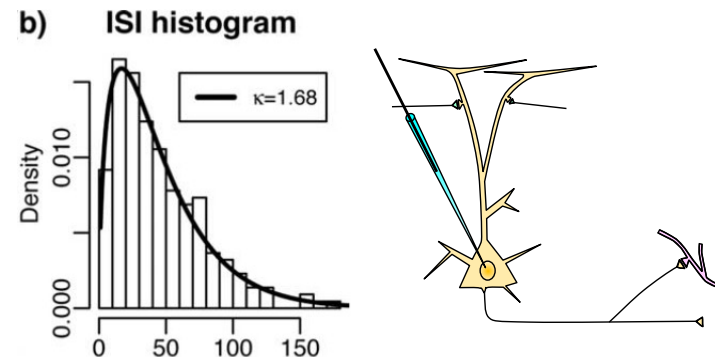
$$P(T; \alpha, \kappa, \tau) = \frac{\tau^\alpha}{B(\kappa, \alpha)} T^{\kappa-1} (T + \tau)^{-(\kappa+\alpha)}$$



Tsubo, Isomura & Fukai,
Power-Law Inter-Spike Interval Distributions Infer a Conditional
Maximization of Entropy in Cortical Neurons
PLoS Comput. Biol. 2012, e1002461 (2012)

1 素子：ガンマ分布

$$P(T; \kappa, \xi) = \frac{(\kappa \xi)^\kappa}{\Gamma(\kappa)} T^{\kappa-1} e^{-\kappa \xi T}$$



Miura, Tsubo, Okada & Fukai,
Balanced Excitatory and Inhibitory Inputs to Cortical Neurons
Decouple Firing Irregularity from Rate Modulations
J. Neurosci. 27(50) 13802-13812 (2007)

$$P(T) = \int q(T | \xi) k(\xi) d\xi$$

一般化第2種
ベータ分布 ガンマ分布 ガンマ分布

□ なぜ、発火率 ξ はガンマ分布？

1つの仮説

- 発火率は、平均発火率と条件付エントロピーの上限が制約された上で
エントロピーを最大化するように分布する

Tsubo, Isomura & Fukai,
Power-Law Inter-Spike Interval Distributions Infer a Conditional Maximization of Entropy in Cortical Neurons
PLoS Comput. Biol. 2012, e1002461 (2012)

情報量：発火率のエントロピー

エネルギー：平均発火率

ノイズ：スパイク間隔の不確かさ（条件付エントロピー）

$$\delta \left[- \left(- \int_0^\infty k(\xi) \log k(\xi) d\xi \right) + \lambda_0 \left(\int_0^\infty k(\xi) d\xi - 1 \right) + \lambda_1 \left(\int_0^\infty \xi k(\xi) d\xi - R \right) + \lambda_2 \left(- \int_0^\infty k(\xi) \int_0^\infty q(T|\xi) \log q(T|\xi) dT d\xi - I \right) \right] = 0$$

- この条件を満たす発火率分布は、
スパイク生成モデル $q(T|\xi)dT = \xi q(T\xi)dT$ によらずに
ガンマ分布 $k(\xi) = \frac{(\tau\kappa)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \xi^{\alpha-1} e^{-\kappa\tau\xi}$ に従うことが示される

スパイク間隔分布のモーメント・変動係数

- スパイク間隔分布の規格化（0次モーメント）

$$\int_0^{\infty} P(T) dT = 1$$

- スパイク間隔分布の n 次モーメント

$$\langle T^n \rangle = \int_0^{\infty} T^n P(T) dT$$

- スパイク間隔分布の平均 $\langle T \rangle$, 分散 $\langle (T - \langle T \rangle)^2 \rangle = \langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2$

- スパイク間隔分布の標準偏差 $\sqrt{\text{分散}} = \sqrt{\langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2}$

- スパイク間隔分布の変動係数（CV: coefficient of variation）

$$CV = \frac{\text{標準偏差}}{\text{平均}} = \frac{\sqrt{\langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2}}{\langle T \rangle}$$

□ ファノ因子との違いに注意：変動係数は変数によらず無次元量

ガンマ分布のモーメント・変動係数

- ガンマ分布の確率密度関数

$$P(T)dT = \frac{\lambda^\kappa}{\Gamma(\kappa)} T^{\kappa-1} e^{-\lambda T} dT$$

- ガンマ分布の n 次モーメントは $n - 1$ 次モーメントから計算

$$\begin{aligned}\langle T^n \rangle &= \int_0^\infty T^n P(T) dT \\&= \int_0^\infty T^n \frac{\lambda^\kappa}{\Gamma(\kappa)} T^{\kappa-1} e^{-\lambda T} dT \\&= \left[\frac{\lambda^\kappa}{\Gamma(\kappa)} T^{n+\kappa-1} (-\lambda)^{-1} e^{-\lambda T} \right]_0^\infty - \int_0^\infty \frac{\lambda^\kappa}{\Gamma(\kappa)} (n+\kappa-1) T^{n+\kappa-2} (-\lambda)^{-1} e^{-\lambda T} dT \\&= \frac{n+\kappa-1}{\lambda} \int_0^\infty T^{n-1} \frac{\lambda^\kappa}{\Gamma(\kappa)} T^{\kappa-1} e^{-\lambda T} dT \\&= \frac{n+\kappa-1}{\lambda} \langle T^{n-1} \rangle\end{aligned}$$

$\int e^{-\lambda T} dT = -\lambda^{-1} e^{-\lambda T}$

- ガンマ分布（任意の分布）の 0次モーメントは1（規格化）
- ガンマ関数：階乗（!）の一般化

$$\Gamma(\kappa) = (\kappa - 1)\Gamma(\kappa - 1) \quad \text{整数の時 } \Gamma(N) = (N - 1)!$$

ガンマ分布のモーメント・変動係数

- ガンマ分布の確率密度関数

$$P(T)dT = \frac{\lambda^\kappa}{\Gamma(\kappa)} T^{\kappa-1} e^{-\lambda T} dT$$

- ガンマ分布の n 次モーメントは $n - 1$ 次モーメントから計算

$$\langle T^0 \rangle = 1$$

$$\langle T \rangle = \frac{1 + \kappa - 1}{\lambda} \langle T^0 \rangle = \frac{\kappa}{\lambda}$$

$$\langle T^2 \rangle = \frac{2 + \kappa - 1}{\lambda} \langle T^1 \rangle = \frac{\kappa(\kappa + 1)}{\lambda^2}$$

$$\langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2 = \frac{\kappa(\kappa + 1)}{\lambda^2} - \frac{\kappa^2}{\lambda^2} = \frac{\kappa}{\lambda^2}$$

- ガンマ分布の変動係数（指数分布は $\kappa = 1$ ）

$$CV = \frac{\sqrt{\langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2}}{\langle T \rangle} = \sqrt{\frac{\kappa}{\lambda^2}} / \frac{\kappa}{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{\kappa}}$$

- ポアソン過程の間隔分布は指数分布なので, $CV = 1$
 - $CV = 1$ だからといって, 指数分布とは限らない

ガンマ分布のモーメント・ガンマ関数

- ガンマ関数の定義：ガンマ分布の規格化が成立するように

$$\Gamma(\kappa) = \int_0^{\infty} x^{\kappa-1} e^{-x} dx$$

- ガンマ分布のモーメントの別計算

$$\begin{aligned}\langle T^n \rangle &= \int_0^{\infty} T^n P(T) dT \\&= \int_0^{\infty} T^n \frac{\lambda^{\kappa}}{\Gamma(\kappa)} T^{\kappa-1} e^{-\lambda T} dT \\&= \frac{1}{\lambda^n \Gamma(\kappa)} \int_0^{\infty} \lambda^{n+\kappa-1} T^{n+\kappa-1} e^{-\lambda T} \lambda dT \\&= \frac{1}{\lambda^n \Gamma(\kappa)} \int_0^{\infty} x^{n+\kappa-1} e^{-x} dx \\&= \frac{\Gamma(n+\kappa)}{\lambda^n \Gamma(\kappa)}\end{aligned}$$

- 当然、漸化式 $\langle T^n \rangle = \frac{n+\kappa-1}{\lambda} \langle T^{n-1} \rangle$ は成り立つ

スパイク間隔の統計量：CVとLV

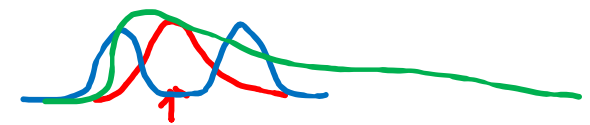
- 神経細胞から記録された間隔から変動係数CVを求める

$$\langle T \rangle = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K T_j \quad T_1, T_2, \dots, T_K: \text{スパイク間隔}$$

$$\langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2 = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K T_j^2 - \left(\frac{1}{K} \sum_{j=1}^K T_j \right)^2 \quad CV = \frac{\sqrt{\langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2}}{\langle T \rangle}$$

- 変動係数は「定常分布」のばらつきを表すので,
局所的な変動は表現できない → LVなどを用いる

$$LV = \frac{3}{K-1} \sum_{j=1}^{K-1} \frac{(T_j - T_{j+1})^2}{(T_j + T_{j+1})^2}$$



Shinomoto, Shima & Tanji,
Differences in Spiking Patterns Among Cortical Neurons,
Neural Comput. 15 2823-2842 (2003)

- 同じCV, 異なるLVの簡単な例

